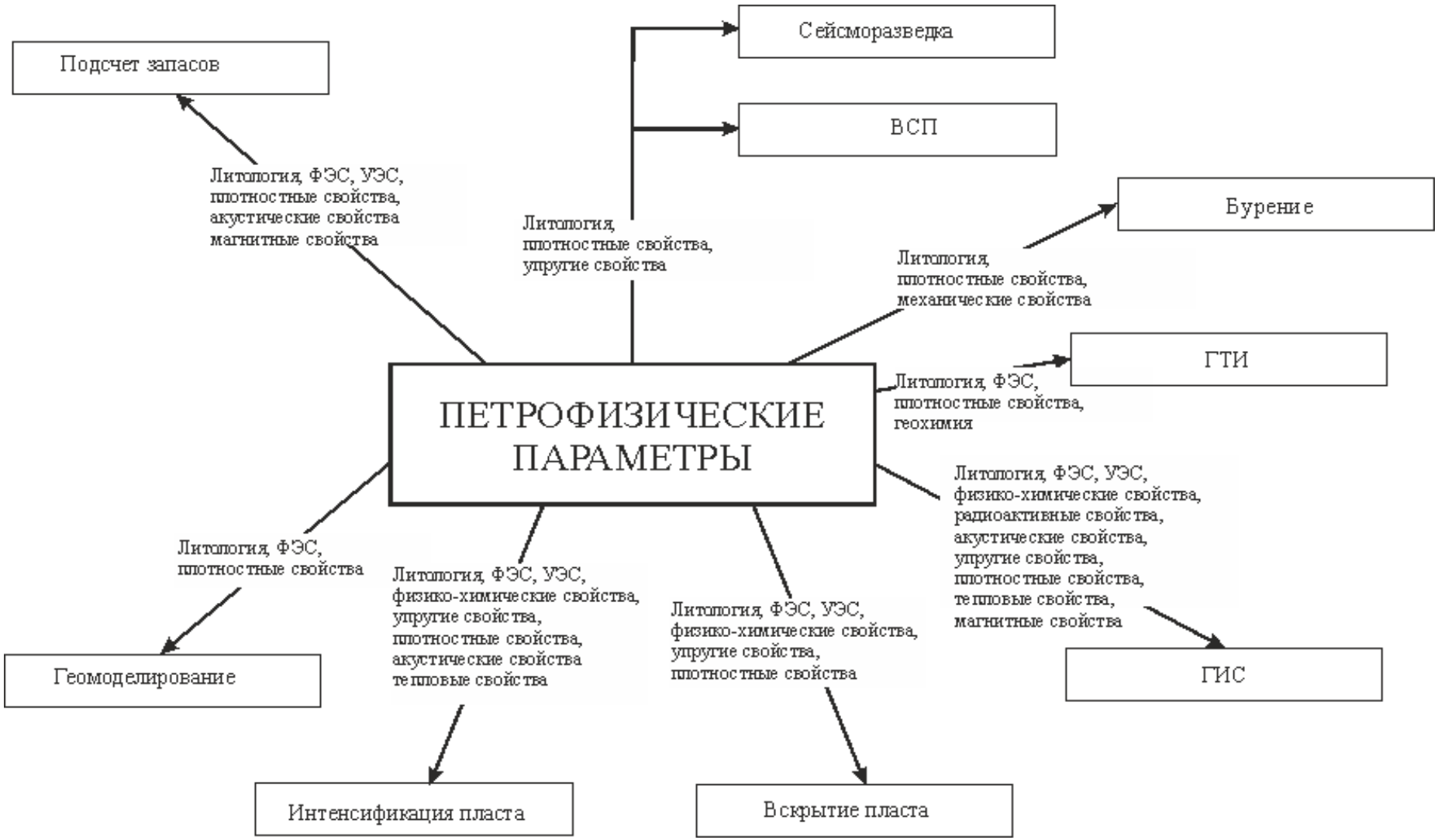
Петрофизические свойства горных пород

Петрофизика (физика горных пород) – это наука о свойствах горных пород как функции их состава и структуры, об изменении этих свойств под воздействием геологических, физико-химических или технологических факторов, а также о взаимосвязях между физическими свойствами пород.

Направления петрофизических исследований керна

- литологические характеристики горных пород (макро- и микроописание, гранулометрия, карбонатность и т.д.);
- фильтрационно-емкостные характеристики (пористость, проницаемость, газо-, нефте- и водонасыщенность и т.д.);
- физические характеристики, сопоставимые с изучаемыми методами ГИС (электрическое сопротивление, естественная радиоактивность и т.д.);
- динамические характеристики горных пород (коэффициент вытеснения нефти водой или газом, относительная фазовая проницаемость и т.д.);
- технологические характеристики

Схема петрофизического обеспечения различных направлений нефтегазовой отрасли (Богданович Н.Н., 2007 г.)



Керн

Керн – образец горной породы, извлеченный из скважины посредством специально предназначенного для этого вида бурения. Часто представляет собой цилиндрическую колонку (столбик) горной породы достаточно прочный, чтобы сохранять монолитность.

Внешний вид извлекаемого керна





Макроописание керна

1. Название породы.
2. Структурная характеристика.
3. Цвет породы.
4. Гранулометрический состав, определенный визуально.
5. Вещественный состав.
6. Заполняющее пелитовое вещество.
7. Слоистость.
8. Крепкость.
9. Карбонатность.
10. Признаки нефти и газа.
11. Тип коллектора.



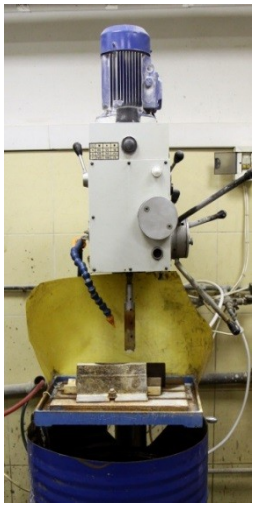
Организация хранение керна





Продольная распиловка керна. Вырубание стандартных образцов.







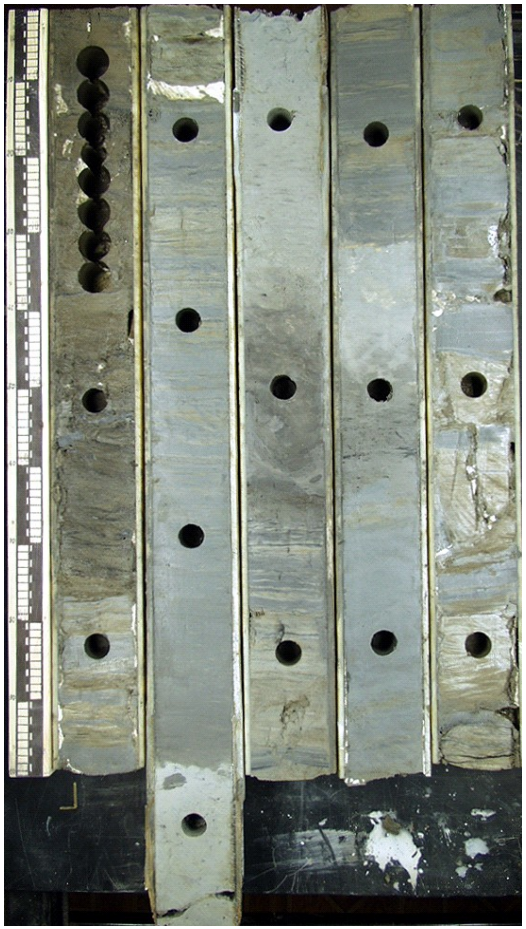


Стандартные образцы

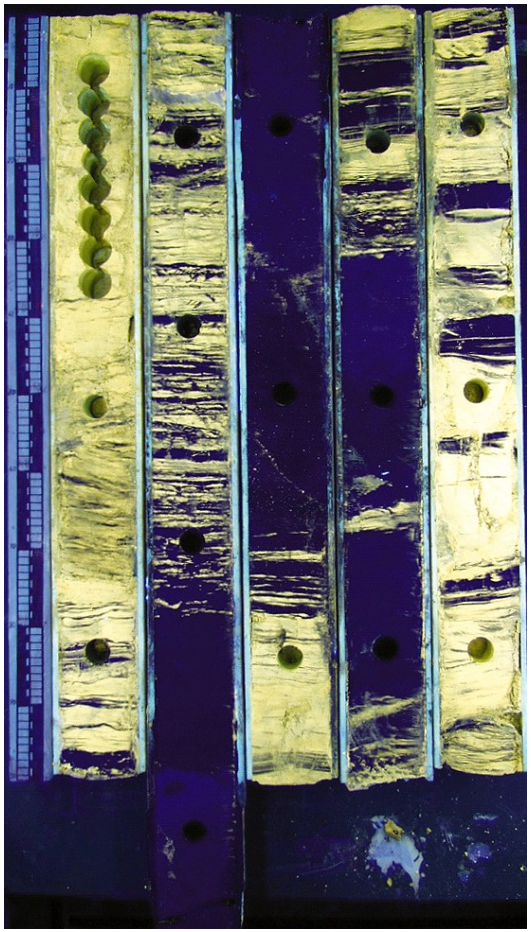




Фотографии керна в белом (а) и ультрафиолетовом свете (б)

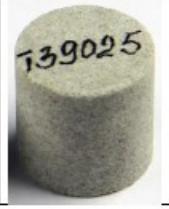


а



б

Присвоение лабораторных номеров

№п. п.	Образец	Глубина по керну, м	Глубина увязанная, м	Тип образца	Пласт	Фото образца	Литология
11	т-39021	2385.67	2386.17	30	Б-2		Песчаник углефицированный тёмно-серого цвета
12	т-39022	2386.24	2386.74	30	Б-2		Песчаник углефицированный тёмно-серого цвета
13	т-39023	2386.89	2387.39	30	Б-2		Кварцит серого цвета, с включением угля
14	т-39024	2387.38	2387.88	30	Б-2		Кварцит серого цвета, с включением угля
15	т-39025	2387.84	2388.34	30	Б-2		Кварцит серого цвета

№п. п.	Образец	Глубина по керну, м	Глубина увязанная, м	Тип образца	Пласт	Фото образца	Литология
16	т-39026	2388.6	2389.1	30	Б-2		Кварцит серого цвета
17	т-39027	2389.32	2389.82	30	Б-2		Кварцит серого цвета
18	т-39028	2389.96	2390.46	30	Б-2		Кварцит серого цвета
19	т-39029	2390.63	2391.13	30	Б-2		Кварцит серого цвета
20	т-39030	2391.66	2392.16	30	Б-2		Песчаник углефицированный тёмно-серого цвета

Глинистость горных пород

Глинистый материал в осадочных горных породах

Для большинства терригенных пород характерно **низкое содержание** или вообще **отсутствие карбонатного**, **силикатного** или **железистого цемента**, поэтому содержание **глинистого материала** является **решающим** при разделении пород на коллектора и неколлектора, а также выделение коллекторов с различными фильтрационно-емкостными свойствами.

Глинистые минералы по своим физическим свойствам **отличаются** от минералов, образующих матрицу горных пород.

Содержание глинистого материала влияет на большинство петрофизических связей, так как изменение содержания этого материала, а также его состав, приводит к изменению коллекторских свойств горных пород.

Гранулометрический состав пород (АН СССР (1938 г.))

- песчаная фракция:
  - крупная – 0.5 – 1.0 мм
  - средняя – 0.25 – 0.5 мм
  - мелкая – 0.1 – 0.25 мм;
- алевритовая фракция:
  - крупная – 0.05 – 0.1 мм
  - мелкая – 0.01 – 0.05 мм;
- глинистая фракция:
  - крупная – 0.05 – 0.01 мм
  - средняя – 0.001 – 0.005 мм
  - мелкая – менее 0.001 мм



Понятие «глинистость»

Понятие «**глинистость**» характеризует содержание в породе высокодисперсных глинистых минералов, которые по гранулометрическому анализу относятся к фракции зерен диаметром менее 0.01 мм.

Содержание глинистого материала в породе

Для характеристики содержания глинистого материала использую

–коэффициент массовой (весовой) глинистости $C_{гл}$;

–коэффициент объемной глинистости $K_{гл}$;

–коэффициент относительной $\eta_{гл}$ глинистости;

–коэффициент слоистой глинистости $\chi_{гл}$.

Массовая глинистость

Массовая (весовая, гранулометрическая) глинистость $C_{гл}$ характеризуется содержанием в породе частиц с эффективным диаметром зерна менее 0.01 мм (глинистый материал).

$$C_{гл} = \frac{m_{<0.01}}{m_{тв}}$$

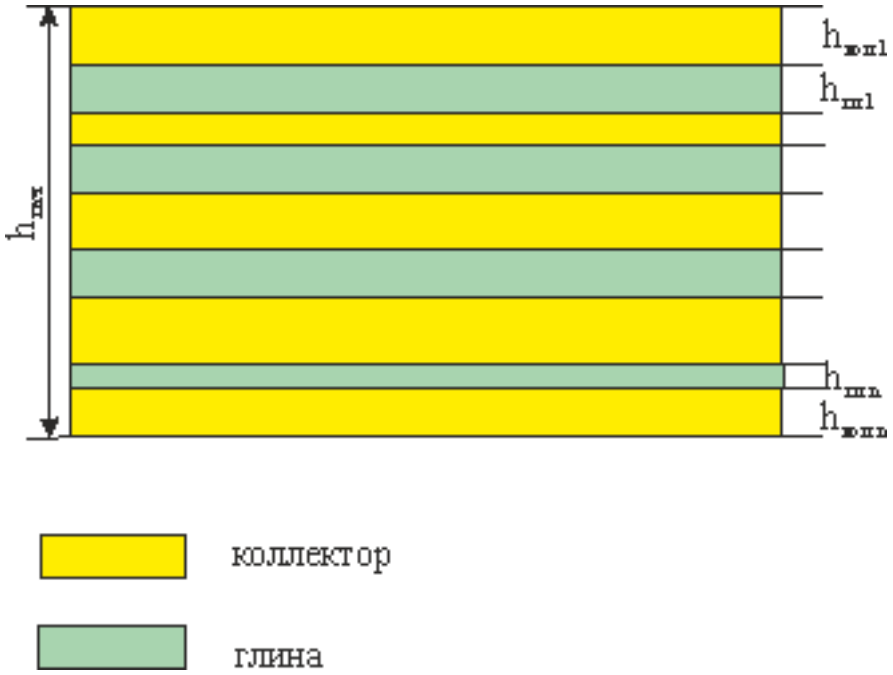
где $C_{гл}$ – массовая глинистость, доли единицы; $m_{<0.01}$ – масса фракции с эффективным диаметром зерна менее 0.01 мм, г; $m_{тв}$ – масса твердой фазы скелета породы, г.

Методы определения гранулометрического состава

1. Ситовой метод (навеска 20 г.)
2. Пипеточный или седиментационный метод
3. Метод рассеивания лазерного луча (навеска 2 г)



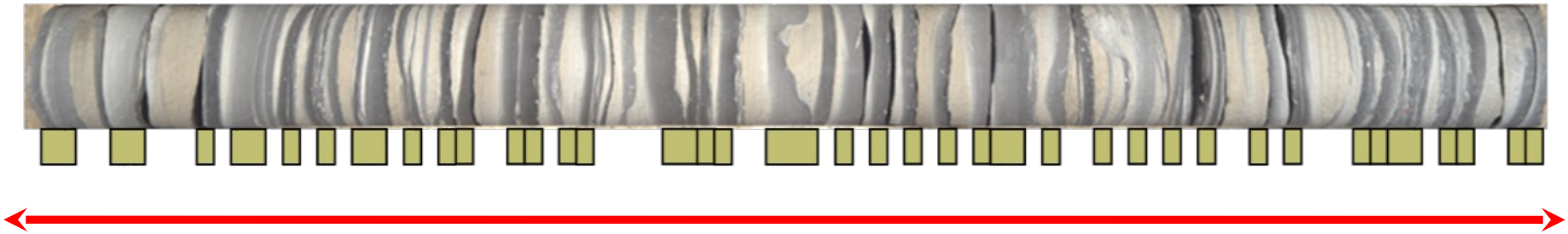
Слоистая глинистость $\chi_{гл}$ показывает долю толщины, приходящуюся на прослои глин.



$$\chi_{гл} = \frac{\sum h_{гл}}{h_{пач}}$$

где $h_{пач}$ – общая толщина слоистого коллектора, м; $\Sigma h_{гл}$ – сумма всех толщин глинистых прослоев, м.

Определение коэффициента слоистой глинистости на керне



$$\chi_{гл} = \frac{\sum h_{гл}}{h_{пач}}$$

Основные причины необходимости изучения глинистости пород

1. Содержание глинистого цемента влияет на коллекторские свойства терригенных пород-коллекторов. Обычно **чем выше глинистость таких пород, тем хуже их фильтрационно-емкостные свойства**.

2. Глинистые минералы имеют большую поверхность, что приводит к увеличению остаточного водонасыщения. Следовательно, **чем выше глинистость горных пород, тем ниже их эффективная пористость**.

3. **Адсорбированная твердой фазой вода, имеющая аномальные физико-химические свойства**, занимает достаточно большой объем в поровом пространстве глинистых пород. Что приводит к аномальным свойствам самих пород, которые необходимо учитывать при интерпретации результатов ГИС.

4. **Содержание и состав глинистого материала являются одними из важных факторов определяющие способность породы выступать в качестве флюидоупора**.

Пористость горных пород

Все горные породы, руды, каменные угли и даже минералы не являются сплошными телами. Все они обладают некоторым емкостным (пустотным) пространством, то есть содержат полости, которые в условиях естественного залегания горных пород заполнены пластовыми флюидами (водой, нефтью, газами или их смесями)

Пористость горных пород



Коэффициент пористости

Количественно объем пор горной породы оценивают коэффициентом пористости

$$K_п = \frac{V_п}{V}$$

где $K_п$ – коэффициент пористости; $V_п$ – объем пор в породе; V – объем породы (для набухающих пород – объем сухой породы).

$$K_п = \frac{V_{мз} + V_{тр} + V_{кав}}{V}$$

где $V_{мз}$, $V_{тр}$, $V_{кв}$– объем межзерновых пустот, трещин, каверн; V – объем породы (для набухающих пород – объем сухой породы)

Классификации пор по размеру

1. Сверхкапиллярные поры.
2. Капиллярные поры.
3. Субкапиллярные поры.
4. Микропоры.

Классификация пор по характеру взаимосвязи

- Общая пористость.
- Открытая пористость.,
- Закрытая пористость.
- Эффективная пористость.
- Динамическую пористость.

Методы изучения структуры порового пространства

Оптические методы основаны на визуальном изучении структуры порового пространства в окрашенных шлифах с помощью электронного микроскопа или на окрашенном керне.

Капиллярные методы:

– метод полупроницаемой мембраны (капилляриметрия или метод вытеснения);

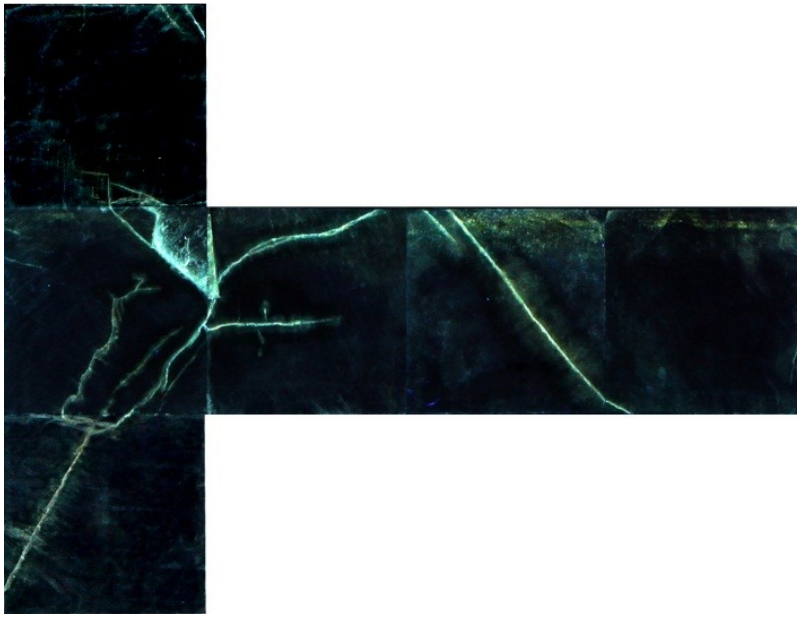
– ртутная порометрия;

– метод капиллярной пропитки (люминесцентно-фотометрический метод).

Оптические методы изучения структуры порового пространства

Метод насыщения пластинок и кубиков керна флюоросцеином (по Багринцевой) позволяет оценить плотность и раскрытость трещин, а также их ориентацию в пространстве. На основе этих данных можно подсчитать трещинную пористость.





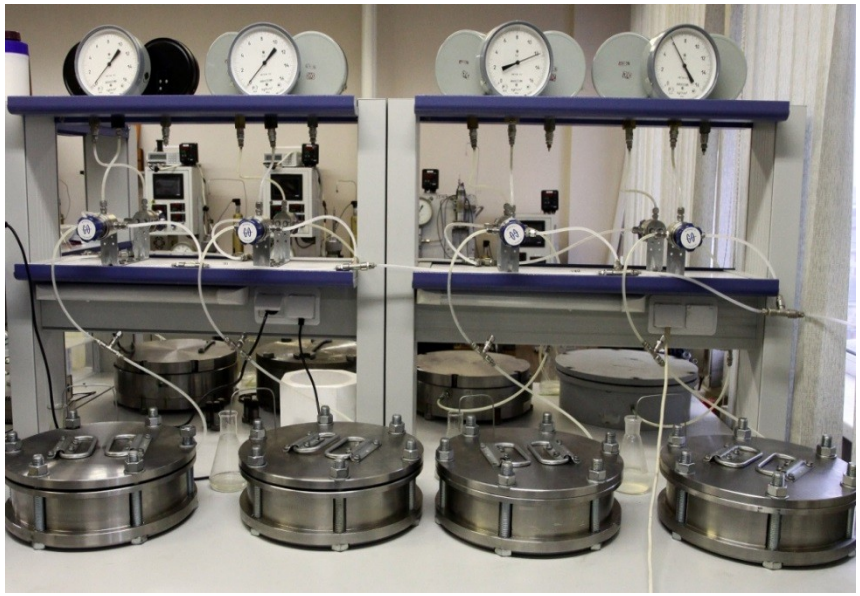
Метод полупроницаемой мембраны

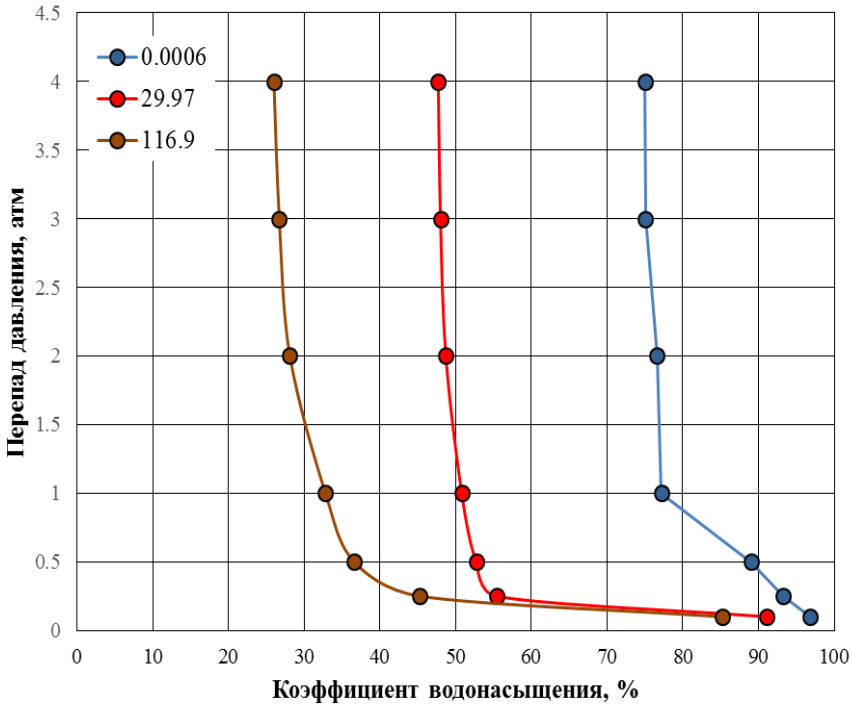
Образец породы, предварительно экстрагированный и высушенный до постоянной массы, насыщают моделью пластовой воды и помещают в ячейку вместе с полупроницаемой мембраной с порами определенного размера. Далее азотом вытесняют воду из порового пространства исследуемого образца. По окончании эксперимента строят кривые зависимости водонасыщения образца от величины капиллярного давления. Рассчитываю эффективный диаметр пор для каждой ступени капиллярного давления

$$d_{эф} = \frac{4 \cdot \sigma \cdot \cos\theta}{P_к}$$

где $d_{эф}$ – эффективный диаметр пор, м; $P_к$ – капиллярное давление, МПа; σ – поверхностное натяжение, Н/м; θ – краевой угол смачиваемости, °.

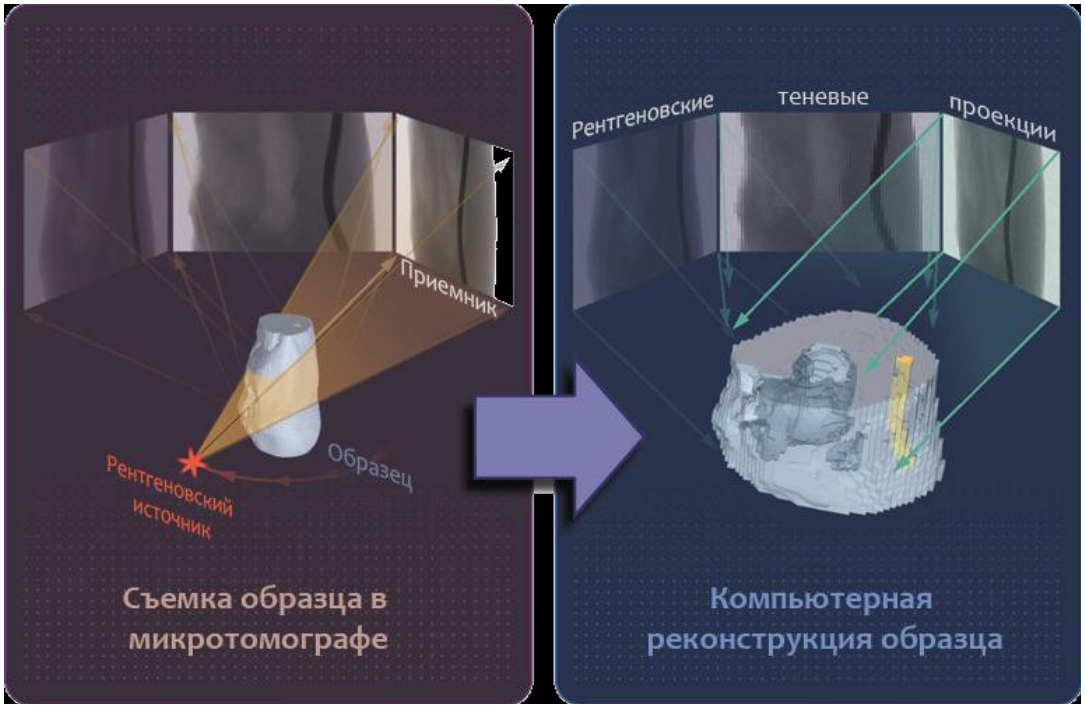
Метод полупроницаемой мембраны

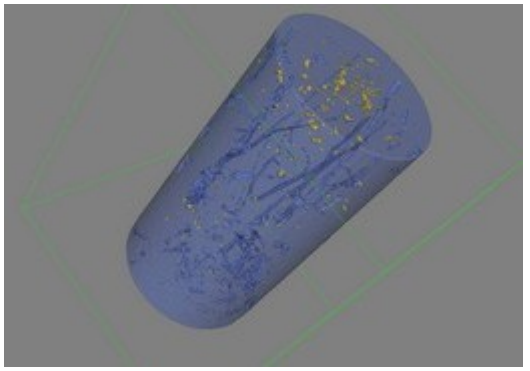


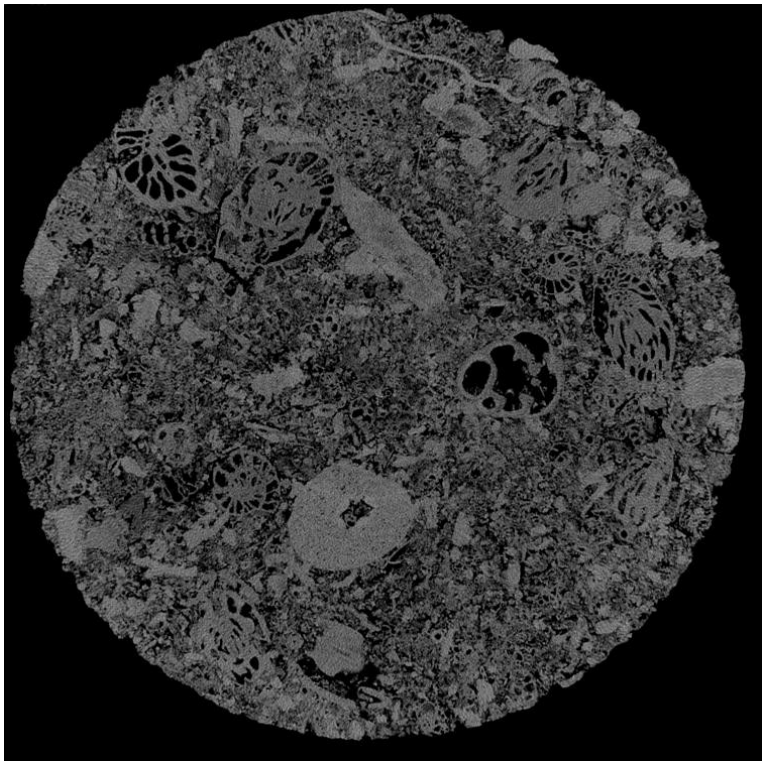


N п/п	Глубина, м	Гл. увяз., м	Перепад давления, атм							$К_{пр.эф}$, мД
			0.1	0.25	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	
			$К_в$, %	$К_в$, %	$К_в$, %	$К_в$, %	$К_в$, %	$К_в$, %	$К_в$, %	
1	934.15	935.9	96.8	93.3	89.0	77.2	76.6	75.1	75.0	0.0006
2	936.45	938.2	85.2	45.3	36.6	32.8	28.1	26.7	26.0	116.9
3	947.63	949.3	91.1	55.4	52.7	50.8	48.7	48.0	47.7	29.97

Рентгеновская томография







Остаточная водонасыщенность горных пород. Смачиваемость поверхности твердой фазы. Нефте- и газонасыщенность коллекторов

Химически связанная вода

Кристаллизационная вода входит в состав минералов в виде молекул H_2O (пример: гипс $Ca_2SO_4 \cdot 2H_2O$).

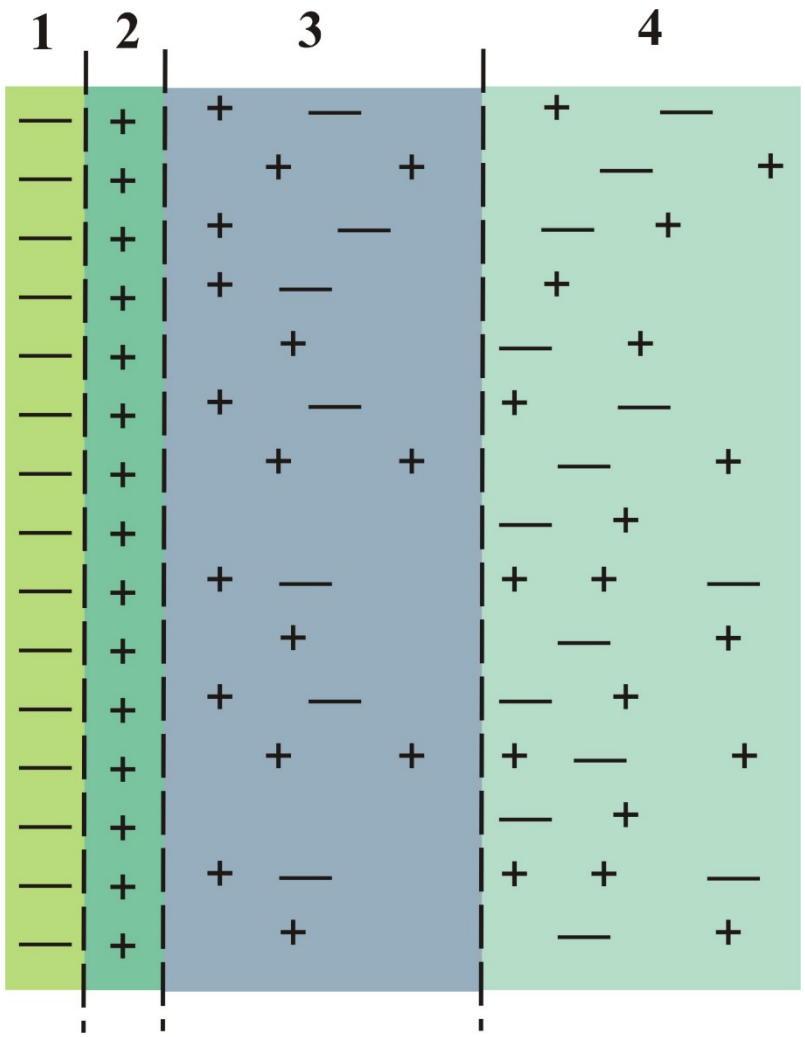
Конституционная вода присутствует в горных породах в виде гидроксильных ионов кристаллической решетки OH-, H+, H3O+. Конституционную воду содержат глинистые минералы и большинство минералов алюмосиликатного состава (каолинит, хлорит, мусковит, глауконит, биотит).

Физически связанная вода

Физически связанная вода – это вода, удерживаемая в поровом пространстве благодаря взаимодействию молекул скелета породы и воды и капиллярным силам. К физически связанной воде относится

- пленочная вода;
- вода, удерживаемая поверхностью твердой фазы;
- вода тупиковых пор и углов пор;
- капиллярно-удерживаемая вода.

Двойной электрический слой



1 – твердая фаза
2 – слой Штерна (адсорбционный слой)
3 –слой Гуи (диффузионный слой)
4 – свободный раствор

Коэффициент остаточного водонасыщения

Коэффициентом остаточного водонасыщения Кво характеризуется суммарное содержание в породе капиллярно-удерживаемой и пленочной воды.

$$K_{во} = \frac{V_{во}}{V_{п}}$$

где $K_{во}$ – коэффициент остаточного водонасыщения, $V_{во}$ – объем остаточной воды; $V_{п}$ – объем пор горной породы.

Методы определения остаточного водонасыщения

Методы определения остаточного водонасыщения делятся на две группы.

Прямые методы.

- метод экстракции образца горной породы в аппарате Закса или Дина - Старка

Косвенные методы.

- метод капиллярного вытеснения (капилляриметрия или метод полупроницаемой мембраны);
- метод центрифугирования;
- метод испарения;
- метод влагоемких сред;
- метод ядерно-магнитного резонанса.

Аппарат Закса для определения естественного водо- и нефтенасыщения горных пород экстракционно-дистилляционным методом



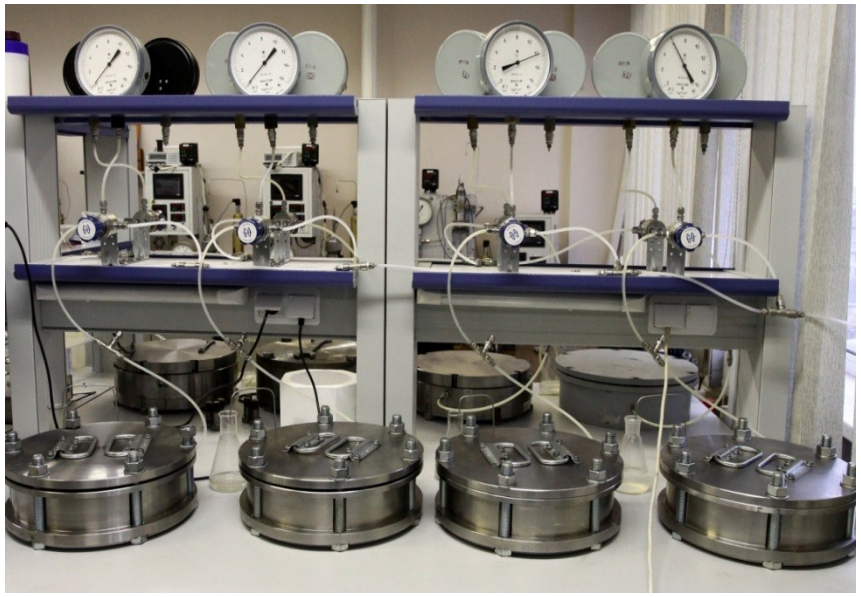
Метод капиллярного вытеснения

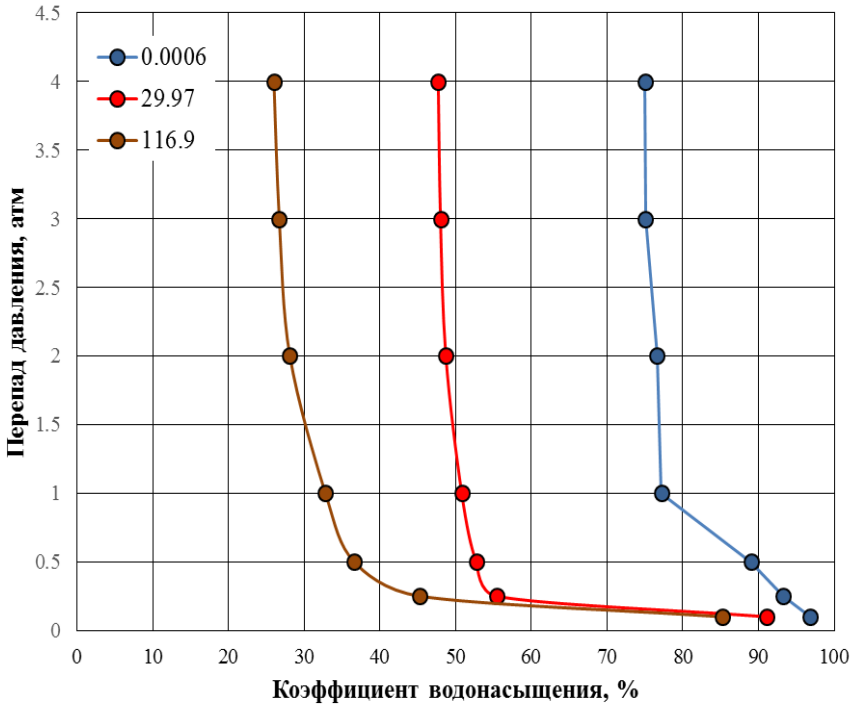
Образец породы, предварительно экстрагированный и высушенный до постоянной массы, насыщают моделью пластовой воды и помещают в ячейку вместе с полупроницаемой мембраной с порами определенного размера. Прикладывая небольшой перепад давления (до 0.2 МПа) воду вытесняют воздухом.
Коэффициент остаточного водонасыщения будет рассчитан по формуле

$$K_{во} = \frac{V_{п} - V_{в.выт}}{V_{п}}$$

где $K_{во}$ – коэффициент остаточного насыщения; $V_{в.выт}$ – объем вытесненной воды из образца; $V_{п}$ – объем пор горной породы.

Результаты капилляриметрических исследований (метод полупроницаемой мембраны)





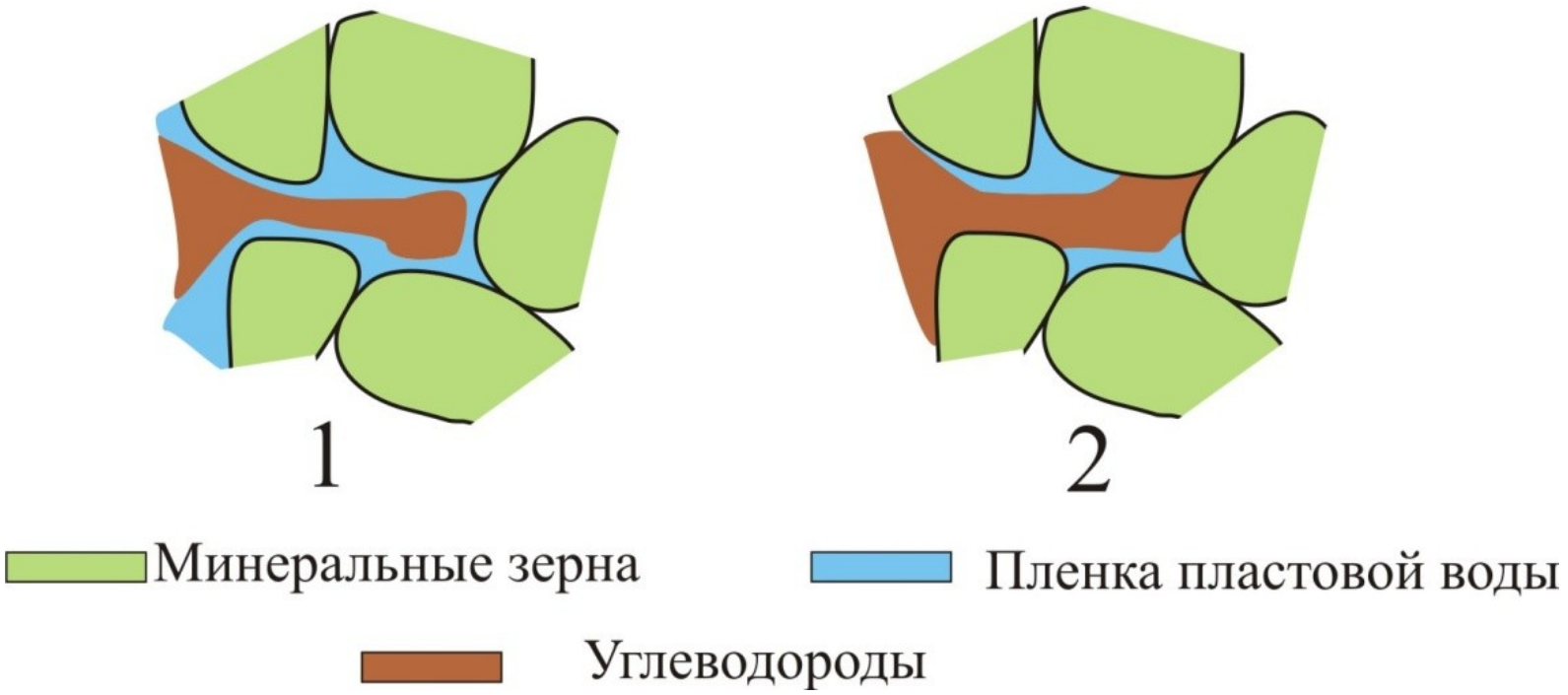
N п/п	Глубина, м	Гл. увяз., м	Перепад давления, атм							$К_{пр.эф}$, мД
			0.1	0.25	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	
			$К_в$, %	$К_в$, %	$К_в$, %	$К_в$, %	$К_в$, %	$К_в$, %	$К_в$, %	
1	934.15	935.9	96.8	93.3	89.0	77.2	76.6	75.1	75.0	0.0006
2	936.45	938.2	85.2	45.3	36.6	32.8	28.1	26.7	26.0	116.9
3	947.63	949.3	91.1	55.4	52.7	50.8	48.7	48.0	47.7	29.97

Метод центрифугирования

Образец помещается в центрифугу, и вращают с определенной частотой, стремясь достичь истинного значения коэффициента остаточного насыщения. Вытеснение происходит благодаря создаваемому с помощью центробежной силы перепаду давления. В качестве вытесняющего агента используют воздух, реже керосин или модель пластовой нефти.



Смачиваемость твердой фазы горных пород



1 – гидрофильный коллектор
2 – частично гидрофобный коллектор

Причины частичной или полой гидрофобизации поверхности твердой фазы

1. Специфические свойства твердой фазы породы.

2. Состав и физические свойства пластовых флюидов (пластовой воды, нефти, газа).

Проницаемость горных пород

Проницаемость горных пород

Проницаемость – свойство горных пород пропускать через себя флюиды при наличии градиента давления.

Закон Дарси

Линейная скорость фильтрации жидкости в породе пропорциональна градиенту давления и обратно пропорциональна динамической вязкости. Коэффициентом пропорциональности в уравнении Дарси служит коэффициент проницаемости Кпр

$$\upsilon = \frac{Q}{F} = K_{пр} \cdot \frac{\Delta P_{пл}}{\mu \cdot \Delta L}$$

где υ – линейная скорость фильтрации; Q – объемный расход жидкости; F – площадь фильтрации; μ – динамическая вязкость жидкости; ΔРпл – перепад давления; ΔL – длина фильтрующей породы.

$$K_{пр} = \frac{Q \cdot \mu \cdot \Delta L}{\Delta P_{пл} \cdot F}$$

Единицы измерения

В международной системе единиц (СИ) единицы измерения коэффициента проницаемости – [$м^2$].

В технической системе единиц используют дарсти [Д].
$1Д=1.02\ мкм^2=1.02 \cdot 10^{-12} м^2$.

Проницаемость горных пород зависит от свойств породы, от числа фильтрующихся фаз и от их взаимодействия между собой.

–Абсолютная проницаемость.

–Фазовая проницаемость.

–Относительная проницаемость.

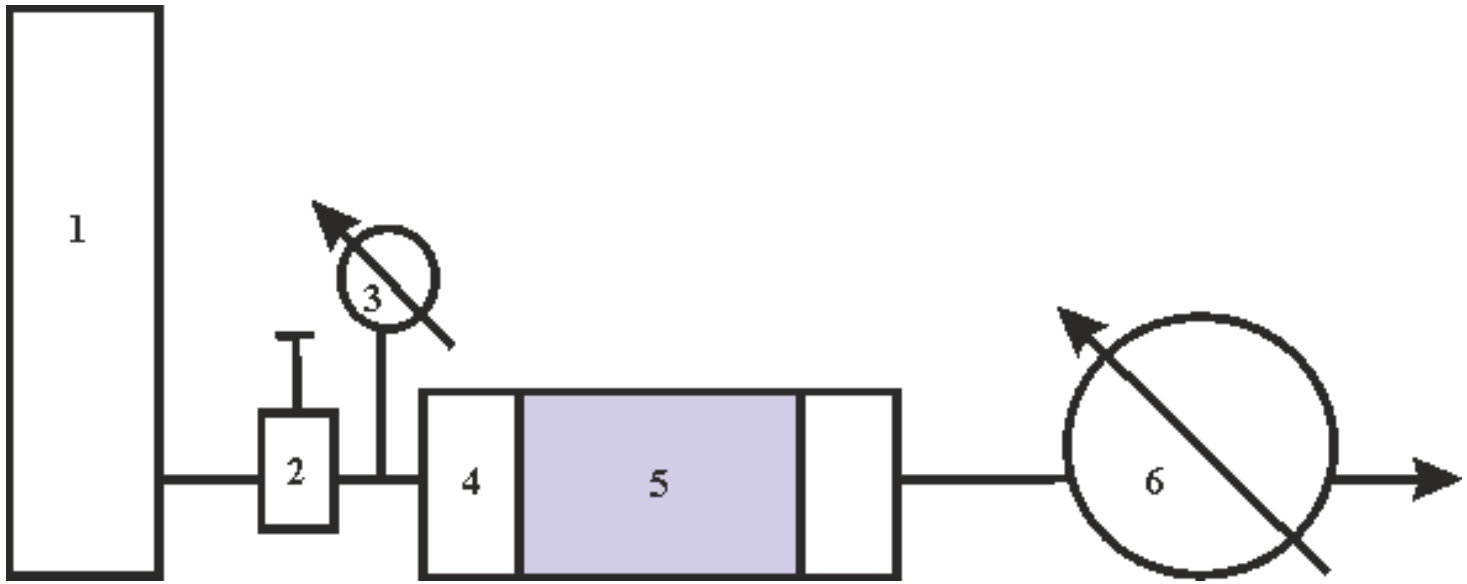
Абсолютная проницаемость

Абсолютная проницаемость – проницаемость горных пород, которая определена при фильтрации единственной химически и физически инертной к породе фазы.

Обычно в лабораторных условиях для определения абсолютной проницаемости используют воздух или газообразный азот, в связи с этим абсолютная проницаемость зависит только то свойств породы и не зависит от свойств флюида.

Абсолютная проницаемость горных пород определяется на сухих экстрагированных образцах.

Принципиальная схема установки для определения абсолютной проницаемости по газу



1 – баллон с газом;
2 – редуктор;
3 – манометр;
4 – кернодержатель;
5 – керн;
6 – газовые часы

Фазовые проницаемости определяются при наличии в порывом пространстве более одной фильтрующейся фазы. В естественных условиях залегания поровое пространство горных пород заполнено водой, нефтью и газом в различных соотношениях, в таком случае проницаемость будет зависеть то соотношения фаз в поровом объеме и их вязкости.

Закон Дарси для двухфазного горизонтального потока нефть – вода будет описан следующими уравнениями

$$\upsilon_н = \frac{\overline{Q_н}}{F} = K_{пр.н} \cdot \frac{1}{\mu_н} \cdot \frac{\Delta P_н}{\Delta L} \qquad \upsilon_в = \frac{\overline{Q_в}}{F} = K_{пр.в} \cdot \frac{1}{\mu_в} \cdot \frac{\Delta P_в}{\Delta L}$$

где $\upsilon_н$, $\upsilon_в$ – линейная скорость фильтрации нефти и воды соответственно; $Q_н$, $Q_в$ – объемный расход жидкости нефти и воды соответственно; F – площадь фильтрации; $\mu_н$, $\mu_в$ – динамическая вязкость нефти и воды соответственно; $\Delta P_н = \Delta P_в$ – перепад давления при установившемся течении; ΔL – длина фильтрующей породы.

Фазовая проницаемость всегда меньше абсолютной проницаемости

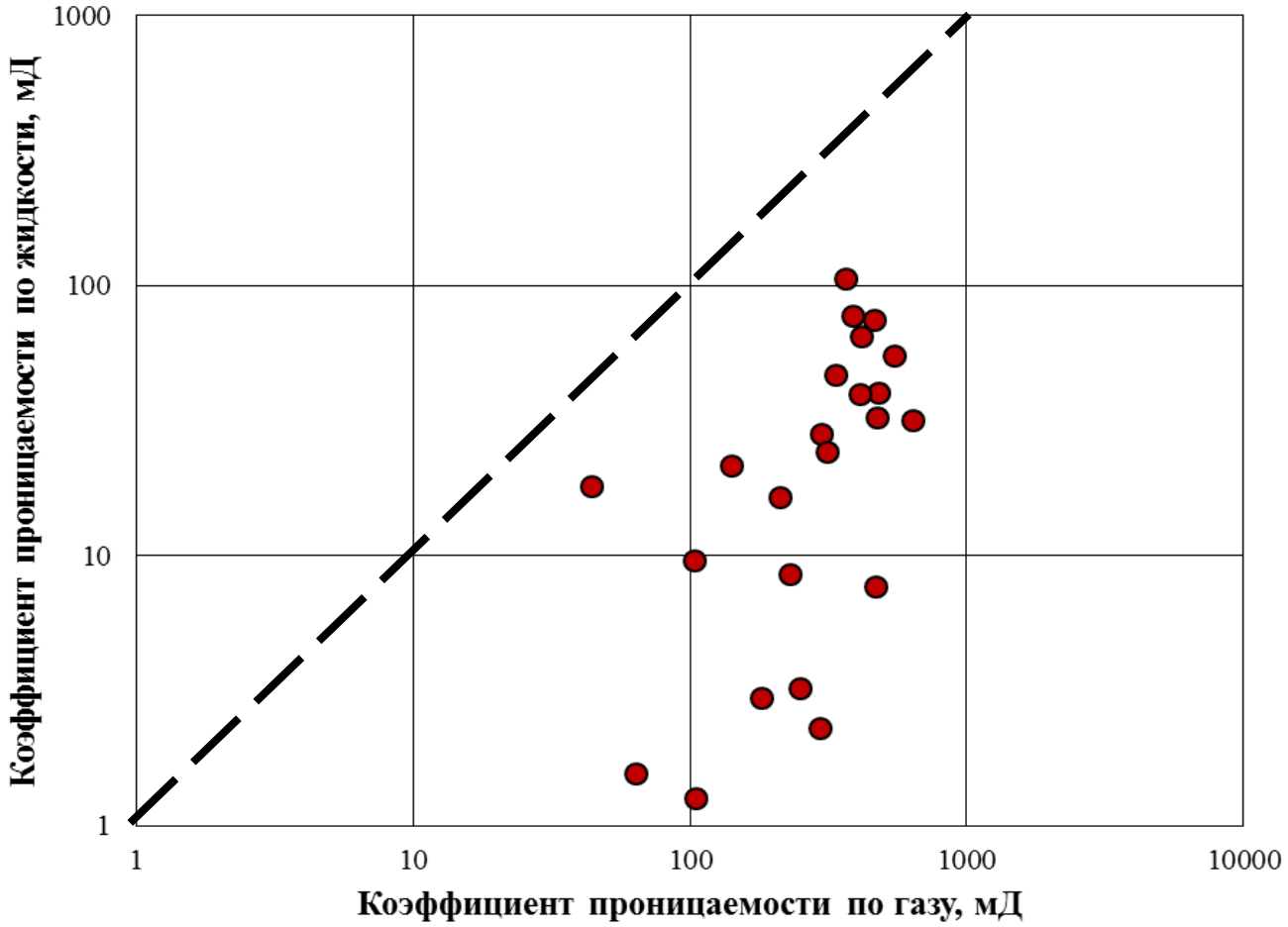
–Адсорбция активных компонентов фаз (для нефти асфальтены, смолы, парафины) поверхностью поровых каналов, что уменьшает проходное сечение.

–Закупоривание мелких пор каплями несмешивающихся жидкостей и пузырьками газов.

–Присутствие либо появление в порах воды ведет к набуханию глинистых включений и, следовательно, к уменьшению диаметра поровых каналов.

–Степень насыщаемости пласта различными фазами (нефть, вода и газ) уменьшают их фазовую проницаемость.

Сопоставление коэффициентов проницаемости по газу и по жидкости



Относительная фазовая проницаемость

Относительная фазовая проницаемость – отношение фазовой проницаемости к абсолютной, определенной с учетом эффекта проскальзывания газа (с учетом поправки Клинкендерга).

$$\overline{K}_{пр.н} = \frac{K_{пр.н}}{K_{пр}^{\infty}}$$

$$\overline{K}_{пр.в} = \frac{K_{пр.в}}{K_{пр}^{\infty}}$$

$$\overline{K}_{пр.г} = \frac{K_{пр.г}}{K_{пр}^{\infty}}$$

где $К_{пр.н}$, $К_{пр.в}$, $К_{пр.г}$ – коэффициент относительной проницаемости по нефти, воде и газу соответственно; $К_{пр}^{\infty}$ – абсолютная проницаемость, определенной с учетом эффекта проскальзывания газа (с учетом поправки Клинкендерга).

Классификация пород по коэффициенту проницаемости

- Проницаемые горные породы.
- Полупроницаемые горные породы.
- Практически непроницаемые горные породы.

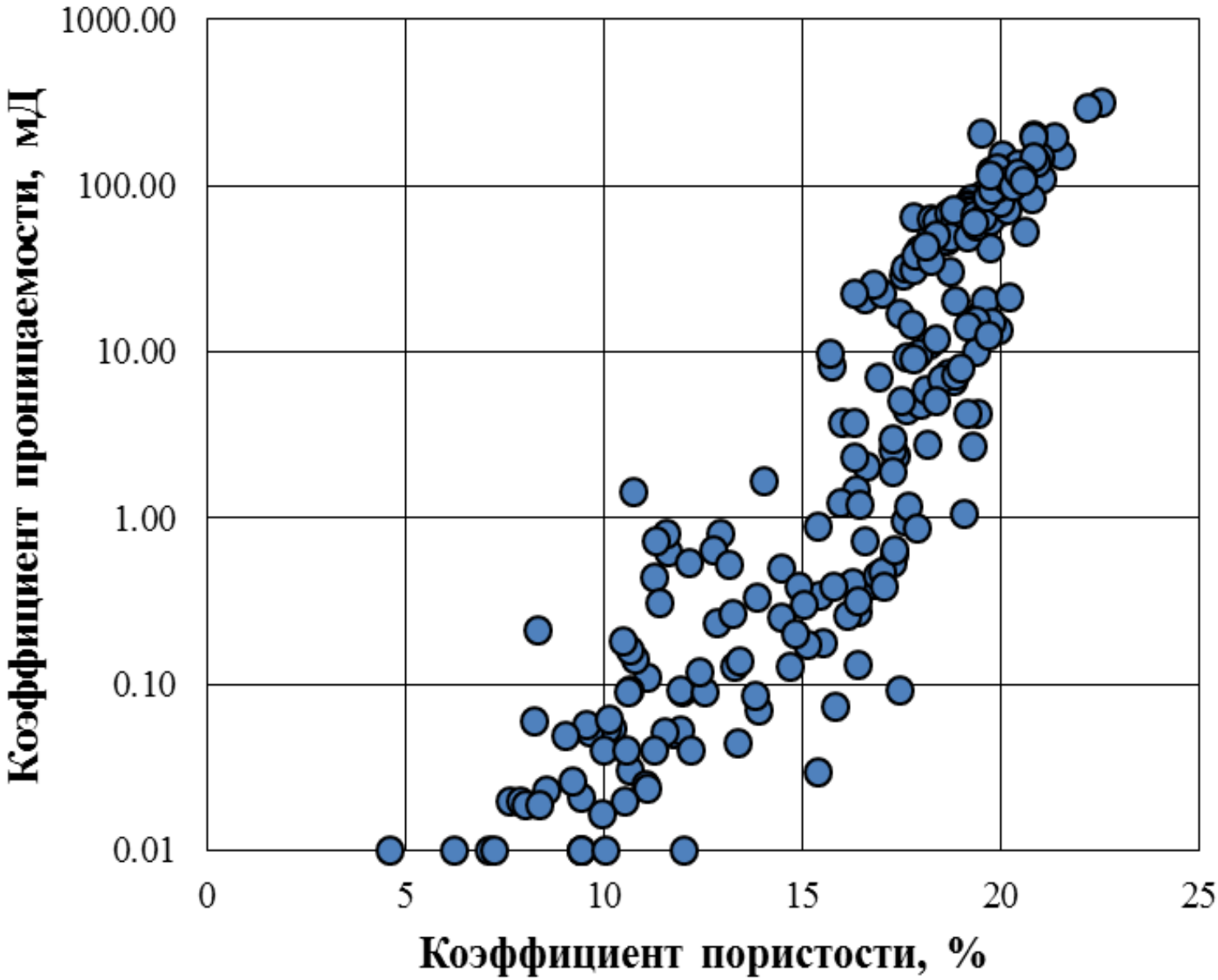
Проницаемость горных пород с межзерновой пористостью

Уравнение Козени – Кармана

$$K_{пр} = \frac{K_{п.д}^{3}}{f \cdot S_{ф}^{2} \cdot T_{г}^{2}}$$

где $K_{пр}$ – коэффициент проницаемости, мкм^2; $K_{п.д}$ – динамическая пористость образца породы, доли единицы; $S_ф$ – удельная поверхность каналов фильтрации, м^2/м^3; $T_г$ – гидравлическая извилистость каналов фильтрации, равная отношению средней статистической длины поровых каналов $L_к$ к длине образца породы L; f – коэффициент, учитывающий форму сечения пор и изменяющийся для гранулярных коллекторов от 2 до 3 при наиболее частом значении 2.5.

Зависимость коэффициента проницаемости от коэффициента пористости для межзерновых коллекторов



Проницаемость трещинных пород

В общем случае для породы с равномерным распределением трещин в трёх взаимно перпендикулярных плоскостях коэффициент проницаемости определится выражением

$$K_{пр} = \frac{b^2 \cdot K_{п.тр}}{18}$$

где $K_{пр}$ – коэффициент проницаемости, мкм^2; $K_{п.тр}$ – коэффициент трещинной пористости, доли единицы; b – раскрытость трещин, мм.